

3.7 Gauss 曲率和平均曲率，以及特殊的旋转面

Gauss 曲率和平均曲率

Gauss 曲率和平均曲率

假设曲面在一点处的主曲率为 κ_1, κ_2 。

Gauss 曲率和平均曲率

假设曲面在一点处的主曲率为 κ_1, κ_2 。我们知道特征值的求解往往比较复杂。

Gauss 曲率和平均曲率

假设曲面在一点处的主曲率为 κ_1, κ_2 。我们知道特征值的求解往往比较复杂。于是引入

定义：我们记 $K = \kappa_1 \kappa_2$ ，称它为曲面在一点处的 Gauss 曲率。

Gauss 曲率和平均曲率

假设曲面在一点处的主曲率为 κ_1, κ_2 。我们知道特征值的求解往往比较复杂。于是引入

定义：我们记 $K = \kappa_1 \kappa_2$ ，称它为曲面在一点处的 Gauss 曲率。

定义：我们记 $H = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2}$ ，称它为曲面在一点处的平均曲率。

Gauss 曲率和平均曲率

假设曲面在一点处的主曲率为 κ_1, κ_2 。我们知道特征值的求解往往比较复杂。于是引入

定义：我们记 $K = \kappa_1 \kappa_2$ ，称它为曲面在一点处的 Gauss 曲率。

定义：我们记 $H = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2}$ ，称它为曲面在一点处的平均曲率。

已知主曲率是矩阵 $W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 的特征值，

Gauss 曲率和平均曲率

假设曲面在一点处的主曲率为 κ_1, κ_2 。我们知道特征值的求解往往比较复杂。于是引入

定义：我们记 $K = \kappa_1 \kappa_2$ ，称它为曲面在一点处的 Gauss 曲率。

定义：我们记 $H = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2}$ ，称它为曲面在一点处的平均曲率。

已知主曲率是矩阵 $W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 的特征值，于是

$$K =$$

Gauss 曲率和平均曲率

假设曲面在一点处的主曲率为 κ_1, κ_2 。我们知道特征值的求解往往比较复杂。于是引入

定义：我们记 $K = \kappa_1 \kappa_2$ ，称它为曲面在一点处的 Gauss 曲率。

定义：我们记 $H = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2}$ ，称它为曲面在一点处的平均曲率。

已知主曲率是矩阵 $W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 的特征值，于是

$$K = \frac{\begin{vmatrix} L & M \\ M & N \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} E & F \\ F & G \end{vmatrix}}$$

Gauss 曲率和平均曲率

假设曲面在一点处的主曲率为 κ_1, κ_2 。我们知道特征值的求解往往比较复杂。于是引入

定义：我们记 $K = \kappa_1 \kappa_2$ ，称它为曲面在一点处的 Gauss 曲率。

定义：我们记 $H = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2}$ ，称它为曲面在一点处的平均曲率。

已知主曲率是矩阵 $W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 的特征值，于是

$$K = \frac{\begin{vmatrix} L & M \\ M & N \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} E & F \\ F & G \end{vmatrix}}$$

简单计算有

$$W = \frac{1}{EG - F^2} \begin{pmatrix} LG - MF & -LF + ME \\ MG - NF & -MF + NE \end{pmatrix}$$

Gauss 曲率和平均曲率

假设曲面在一点处的主曲率为 κ_1, κ_2 。我们知道特征值的求解往往比较复杂。于是引入

定义：我们记 $K = \kappa_1 \kappa_2$ ，称它为曲面在一点处的 Gauss 曲率。

定义：我们记 $H = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2}$ ，称它为曲面在一点处的平均曲率。

已知主曲率是矩阵 $W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 的特征值，于是

$$K = \frac{\begin{vmatrix} L & M \\ M & N \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} E & F \\ F & G \end{vmatrix}}$$

简单计算有

$$W = \frac{1}{EG - F^2} \begin{pmatrix} LG - MF & -LF + ME \\ MG - NF & -MF + NE \end{pmatrix}$$

于是

$$2H =$$

Gauss 曲率和平均曲率

假设曲面在一点处的主曲率为 κ_1, κ_2 。我们知道特征值的求解往往比较复杂。于是引入

定义：我们记 $K = \kappa_1 \kappa_2$ ，称它为曲面在一点处的 Gauss 曲率。

定义：我们记 $H = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2}$ ，称它为曲面在一点处的平均曲率。

已知主曲率是矩阵 $W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 的特征值，于是

$$K = \frac{\begin{vmatrix} L & M \\ M & N \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} E & F \\ F & G \end{vmatrix}}$$

简单计算有

$$W = \frac{1}{EG - F^2} \begin{pmatrix} LG - MF & -LF + ME \\ MG - NF & -MF + NE \end{pmatrix}$$

于是

$$2H = \text{Tr}W$$

Gauss 曲率和平均曲率

假设曲面在一点处的主曲率为 κ_1, κ_2 。我们知道特征值的求解往往比较复杂。于是引入

定义：我们记 $K = \kappa_1 \kappa_2$ ，称它为曲面在一点处的 Gauss 曲率。

定义：我们记 $H = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2}$ ，称它为曲面在一点处的平均曲率。

已知主曲率是矩阵 $W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 的特征值，于是

$$K = \frac{\begin{vmatrix} L & M \\ M & N \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} E & F \\ F & G \end{vmatrix}}$$

简单计算有

$$W = \frac{1}{EG - F^2} \begin{pmatrix} LG - MF & -LF + ME \\ MG - NF & -MF + NE \end{pmatrix}$$

于是

$$2H = \text{Tr}W = \frac{LG - 2MF + NE}{EG - F^2}$$

根据 Euler 公式,

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \kappa_n(\theta) d\theta$$

根据 Euler 公式,

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \kappa_n(\theta) d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (\kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta) d\theta$$

根据 Euler 公式,

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \kappa_n(\theta) d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (\kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta) d\theta = \frac{1}{2}(\kappa_1 + \kappa_2) = H$$

根据 Euler 公式,

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \kappa_n(\theta) d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (\kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta) d\theta = \frac{1}{2}(\kappa_1 + \kappa_2) = H$$

这也是为何称为“平均”的原因。

根据 Euler 公式,

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \kappa_n(\theta) d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (\kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta) d\theta = \frac{1}{2}(\kappa_1 + \kappa_2) = H$$

这也是为何称为“平均”的原因。

在后续的学习中,我们将会发现 Gauss 曲率和平均曲率,不仅计算简便,而且几何意义明确;特别是 Gauss 曲率,是描述曲面弯曲程度更有效的不变量。

作业

习题 4.4, P167

4, 5, 7, 8(1), 9

现在我们不急于从理论上进一步展开，而是希望能从具体曲面的例子来获得直观感受。

现在我们不急于从理论上进一步展开，而是希望能从具体曲面的例子来获得直观感受。

现在我们希望寻找 K 为常数，或者 $H = 0$ 的曲面。

现在我们不急于从理论上进一步展开，而是希望能从具体曲面的例子来获得直观感受。

现在我们希望寻找 K 为常数，或者 $H = 0$ 的曲面。直接由定义寻找，需要求解非线性的偏微分方程，非常复杂。

现在我们不急于从理论上进一步展开，而是希望能从具体曲面的例子来获得直观感受。

现在我们希望寻找 K 为常数，或者 $H = 0$ 的曲面。直接由定义寻找，需要求解非线性的偏微分方程，非常复杂。

在较为简单的一类曲面中寻找。

旋转面的参数方程

设曲面参数方程为

$$(x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

旋转面的参数方程

设曲面参数方程为

$$(x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

简单起见，假定旋转面的对称轴为 z 轴。

旋转面的参数方程

设曲面参数方程为

$$(x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

简单起见，假定旋转面的对称轴为 z 轴。最容易想到利用解析几何中已有的知识。

旋转面的参数方程

设曲面参数方程为

$$(x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

简单起见，假定旋转面的对称轴为 z 轴。最容易想到利用解析几何中已有的知识。若 xOz 平面中的曲线隐式方程为 $h(x, z) = 0$,

旋转面的参数方程

设曲面参数方程为

$$(x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

简单起见，假定旋转面的对称轴为 z 轴。最容易想到利用解析几何中已有的知识。若 xOz 平面中的曲线隐式方程为 $h(x, z) = 0$ ，则旋转面方程为：

$$h(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$$

旋转面的参数方程

设曲面参数方程为

$$(x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

简单起见, 假定旋转面的对称轴为 z 轴。最容易想到利用解析几何中已有的知识。若 xOz 平面中的曲线隐式方程为 $h(x, z) = 0$, 则旋转面方程为:

$$h(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$$

倘若通过 $h(x, z) = 0$ 可以反解出 $z = f(x)$,

旋转面的参数方程

设曲面参数方程为

$$(x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

简单起见，假定旋转面的对称轴为 z 轴。最容易想到利用解析几何中已有的知识。若 xOz 平面中的曲线隐式方程为 $h(x, z) = 0$ ，则旋转面方程为：

$$h(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$$

倘若通过 $h(x, z) = 0$ 可以反解出 $z = f(x)$ ，则此时的旋转面方程为

$$z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$$

旋转面的参数方程

设曲面参数方程为

$$(x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

简单起见，假定旋转面的对称轴为 z 轴。最容易想到利用解析几何中已有的知识。若 xOz 平面中的曲线隐式方程为 $h(x, z) = 0$ ，则旋转面方程为：

$$h(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$$

倘若通过 $h(x, z) = 0$ 可以反解出 $z = f(x)$ ，则此时的旋转面方程为

$$z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$$

换言之，我们得到了曲面的 Monge 形式：

$$(x, y, f(\sqrt{x^2 + y^2}))$$

旋转面的参数方程

设曲面参数方程为

$$(x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

简单起见，假定旋转面的对称轴为 z 轴。最容易想到利用解析几何中已有的知识。若 xOz 平面中的曲线隐式方程为 $h(x, z) = 0$ ，则旋转面方程为：

$$h(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$$

倘若通过 $h(x, z) = 0$ 可以反解出 $z = f(x)$ ，则此时的旋转面方程为

$$z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$$

换言之，我们得到了曲面的 Monge 形式：

$$(x, y, f(\sqrt{x^2 + y^2}))$$

但是这样的参数方程不适合旋转面的计算，故改为

旋转面的参数方程

设曲面参数方程为

$$(x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

简单起见，假定旋转面的对称轴为 z 轴。最容易想到利用解析几何中已有的知识。若 xOz 平面中的曲线隐式方程为 $h(x, z) = 0$ ，则旋转面方程为：

$$h(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$$

倘若通过 $h(x, z) = 0$ 可以反解出 $z = f(x)$ ，则此时的旋转面方程为

$$z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$$

换言之，我们得到了曲面的 Monge 形式：

$$(x, y, f(\sqrt{x^2 + y^2}))$$

但是这样的参数方程不适合旋转面的计算，故改为极坐标

旋转面的参数方程

设曲面参数方程为

$$(x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

简单起见，假定旋转面的对称轴为 z 轴。最容易想到利用解析几何中已有的知识。若 xOz 平面中的曲线隐式方程为 $h(x, z) = 0$ ，则旋转面方程为：

$$h(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$$

倘若通过 $h(x, z) = 0$ 可以反解出 $z = f(x)$ ，则此时的旋转面方程为

$$z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$$

换言之，我们得到了曲面的 Monge 形式：

$$(x, y, f(\sqrt{x^2 + y^2}))$$

但是这样的参数方程不适合旋转面的计算，故改为极坐标

$$(r \cos \theta, r \sin \theta, f(r))$$

旋转面的参数方程

设曲面参数方程为

$$(x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

简单起见，假定旋转面的对称轴为 z 轴。最容易想到利用解析几何中已有的知识。若 xOz 平面中的曲线隐式方程为 $h(x, z) = 0$ ，则旋转面方程为：

$$h(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$$

倘若通过 $h(x, z) = 0$ 可以反解出 $z = f(x)$ ，则此时的旋转面方程为

$$z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$$

换言之，我们得到了曲面的 Monge 形式：

$$(x, y, f(\sqrt{x^2 + y^2}))$$

但是这样的参数方程不适合旋转面的计算，故改为极坐标

$$(r \cos \theta, r \sin \theta, f(r))$$

为了和我们之前的记号相吻合，改为

$$(u \cos v, u \sin v, f(u))$$

注解:

- 可以直接从旋转面的几何意义出发写出参数方程。

注解:

- 可以直接从旋转面的几何意义出发写出参数方程。曲线 $z = f(x)$ 对应 $z = f(r)$ 。

注解:

- ▶ 可以直接从旋转面的几何意义出发写出参数方程。曲线 $z = f(x)$ 对应 $z = f(r)$ 。
- ▶ 如果通过 $h(x, z) = 0$ 反解出 $x = g(z)$, 则会得到旋转面方程 $r = g(z)$,

注解:

- ▶ 可以直接从旋转面的几何意义出发写出参数方程。曲线 $z = f(x)$ 对应 $z = f(r)$ 。
- ▶ 如果通过 $h(x, z) = 0$ 反解出 $x = g(z)$, 则会得到旋转面方程 $r = g(z)$, 进而得到参数方程

$$(g(z) \cos \theta, g(z) \sin \theta, z)$$

抑或

$$(g(u) \cos v, g(u) \sin v, u)$$

注解:

- ▶ 可以直接从旋转面的几何意义出发写出参数方程。曲线 $z = f(x)$ 对应 $z = f(r)$ 。
- ▶ 如果通过 $h(x, z) = 0$ 反解出 $x = g(z)$, 则会得到旋转面方程 $r = g(z)$, 进而得到参数方程

$$(g(z) \cos \theta, g(z) \sin \theta, z)$$

抑或

$$(g(u) \cos v, g(u) \sin v, u)$$

- ▶ 有些时候我们还会使用更一般的参数方程 (参考习题 6.2, 第 2 题, 第 3 题)

$$(g(u) \cos v, g(u) \sin v, f(u))$$

相当于一开始就把平面曲线 $h(x, z) = 0$ 改写为参数方程 $(g(u), f(u))$ 。

注解:

- ▶ 可以直接从旋转面的几何意义出发写出参数方程。曲线 $z = f(x)$ 对应 $z = f(r)$ 。
- ▶ 如果通过 $h(x, z) = 0$ 反解出 $x = g(z)$, 则会得到旋转面方程 $r = g(z)$, 进而得到参数方程

$$(g(z) \cos \theta, g(z) \sin \theta, z)$$

抑或

$$(g(u) \cos v, g(u) \sin v, u)$$

- ▶ 有些时候我们还会使用更一般的参数方程 (参考习题 6.2, 第 2 题, 第 3 题)

$$(g(u) \cos v, g(u) \sin v, f(u))$$

相当于一开始就把平面曲线 $h(x, z) = 0$ 改写为参数方程 $(g(u), f(u))$ 。

- ▶ 这一节里我们主要还是使用旋转面的前一种参数方程

$$(u \cos v, u \sin v, f(u))$$

不论是 Gauss 曲率，还是平均曲率，都会同时涉及到第一和第二类基本量。

不论是 Gauss 曲率，还是平均曲率，都会同时涉及到第一和第二类基本量。故首先计算旋转面 $(u \cos v, u \sin v, f(u))$ 的第一和第二基本形式。

不论是 Gauss 曲率，还是平均曲率，都会同时涉及到第一和第二类基本量。故首先计算旋转面 $(u \cos v, u \sin v, f(u))$ 的第一和第二基本形式。

$$I = (1 + f'^2(u))(du)^2 + u^2(dv)^2$$

$$II = \frac{f''(u)}{\sqrt{1 + f'^2(u)}}(du)^2 + \frac{uf''(u)}{\sqrt{1 + f'^2(u)}}(dv)^2$$

不论是 Gauss 曲率，还是平均曲率，都会同时涉及到第一和第二类基本量。故首先计算旋转面 $(u \cos v, u \sin v, f(u))$ 的第一和第二基本形式。

$$I = (1 + f'^2(u))(du)^2 + u^2(dv)^2$$

$$II = \frac{f''(u)}{\sqrt{1 + f'^2(u)}}(du)^2 + \frac{uf'(u)}{\sqrt{1 + f'^2(u)}}(dv)^2$$

于是

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2} = \frac{f'(u)f''(u)}{u(1 + f'^2(u))^2}$$

不论是 Gauss 曲率，还是平均曲率，都会同时涉及到第一和第二类基本量。故首先计算旋转面 $(u \cos v, u \sin v, f(u))$ 的第一和第二基本形式。

$$I = (1 + f'^2(u))(du)^2 + u^2(dv)^2$$

$$II = \frac{f''(u)}{\sqrt{1 + f'^2(u)}}(du)^2 + \frac{uf'(u)}{\sqrt{1 + f'^2(u)}}(dv)^2$$

于是

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2} = \frac{f'(u)f''(u)}{u(1 + f'^2(u))^2}$$

$$\begin{aligned} H &= \frac{1}{2} \frac{LG - 2MF + NE}{EG - F^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{f''(u)}{(\sqrt{1 + f'^2(u)})^3} + \frac{f'(u)}{u\sqrt{1 + f'^2(u)}} \right) \\ &= \frac{1}{2} \frac{uf''(u) + f'(u)(1 + f'^2(u))}{u(\sqrt{1 + f'^2(u)})^3} \end{aligned}$$

K 为常数

K 为常数

根据 Gauss 曲率表达式, 有

$$\frac{f'(u)f''(u)}{u(1+f'^2(u))^2} = K$$

K 为常数

根据 Gauss 曲率表达式, 有

$$\frac{f'(u)f''(u)}{u(1+f'^2(u))^2} = K$$

即

$$f'(u)f''(u) = Ku(1+f'^2(u))^2$$

K 为常数

根据 Gauss 曲率表达式, 有

$$\frac{f'(u)f''(u)}{u(1+f'^2(u))^2} = K$$

即

$$f'(u)f''(u) = Ku(1+f'^2(u))^2$$

最终有

$$f(u) = \pm \int \sqrt{\frac{1-c+Ku^2}{c-Ku^2}} du$$

在具体计算之前，我们需要注意到一个简单事实。假若曲面 $\vec{r}(u, v)$ 的第一和第二基本形式分别为

$$E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2$$

$$L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2$$

在具体计算之前，我们需要注意到一个简单事实。假若曲面 $\vec{r}(u, v)$ 的第一和第二基本形式分别为

$$E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2$$

$$L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2$$

则曲面 $\tilde{r}(u, v) = c\vec{r}(u, v)$ 的第一和第二基本形式分别为

在具体计算之前，我们需要注意到一个简单事实。假若曲面 $\vec{r}(u, v)$ 的第一和第二基本形式分别为

$$E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2$$

$$L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2$$

则曲面 $\tilde{r}(u, v) = c\vec{r}(u, v)$ 的第一和第二基本形式分别为

$$c^2E(du)^2 + 2c^2Fdudv + c^2G(dv)^2$$

在具体计算之前，我们需要注意到一个简单事实。假若曲面 $\tilde{r}(u, v)$ 的第一和第二基本形式分别为

$$E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2$$

$$L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2$$

则曲面 $\tilde{r}(u, v) = c\vec{r}(u, v)$ 的第一和第二基本形式分别为

$$c^2E(du)^2 + 2c^2Fdudv + c^2G(dv)^2$$

$$cL(du)^2 + 2cMdudv + cN(dv)^2$$

在具体计算之前，我们需要注意到一个简单事实。假若曲面 $\vec{r}(u, v)$ 的第一和第二基本形式分别为

$$E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2$$

$$L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2$$

则曲面 $\tilde{r}(u, v) = c\vec{r}(u, v)$ 的第一和第二基本形式分别为

$$c^2E(du)^2 + 2c^2Fdudv + c^2G(dv)^2$$

$$cL(du)^2 + 2cMdudv + cN(dv)^2$$

从而 $\tilde{K} =$

在具体计算之前，我们需要注意到一个简单事实。假若曲面 $\vec{r}(u, v)$ 的第一和第二基本形式分别为

$$E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2$$

$$L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2$$

则曲面 $\tilde{r}(u, v) = c\vec{r}(u, v)$ 的第一和第二基本形式分别为

$$c^2E(du)^2 + 2c^2Fdudv + c^2G(dv)^2$$

$$cL(du)^2 + 2cMdudv + cN(dv)^2$$

从而 $\tilde{K} = \frac{1}{c^2}K$,

在具体计算之前，我们需要注意到一个简单事实。假若曲面 $\vec{r}(u, v)$ 的第一和第二基本形式分别为

$$E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2$$

$$L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2$$

则曲面 $\tilde{r}(u, v) = c\vec{r}(u, v)$ 的第一和第二基本形式分别为

$$c^2E(du)^2 + 2c^2Fdudv + c^2G(dv)^2$$

$$cL(du)^2 + 2cMdudv + cN(dv)^2$$

从而 $\tilde{K} = \frac{1}{c^2}K$, $\tilde{H} =$

在具体计算之前，我们需要注意到一个简单事实。假若曲面 $\vec{r}(u, v)$ 的第一和第二基本形式分别为

$$E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2$$

$$L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2$$

则曲面 $\tilde{r}(u, v) = c\vec{r}(u, v)$ 的第一和第二基本形式分别为

$$c^2E(du)^2 + 2c^2Fdudv + c^2G(dv)^2$$

$$cL(du)^2 + 2cMdudv + cN(dv)^2$$

从而 $\tilde{K} = \frac{1}{c^2}K$, $\tilde{H} = \frac{1}{c}H$ 。

在具体计算之前，我们需要注意到一个简单事实。假若曲面 $\vec{r}(u, v)$ 的第一和第二基本形式分别为

$$E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2$$

$$L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2$$

则曲面 $\tilde{r}(u, v) = c\vec{r}(u, v)$ 的第一和第二基本形式分别为

$$c^2E(du)^2 + 2c^2Fdudv + c^2G(dv)^2$$

$$cL(du)^2 + 2cMdudv + cN(dv)^2$$

从而 $\tilde{K} = \frac{1}{c^2}K$, $\tilde{H} = \frac{1}{c}H$ 。

故 K 为常数的旋转曲面，下式

$$f(u) = \int \sqrt{\frac{1-c+Ku^2}{c-Ku^2}} du$$

只需要考虑三种情况： $K=0$ ， $K=1$ ， $K=-1$ 。

$$K=0$$

$$f(u)=\sqrt{\frac{1-c}{c}}u+\tilde{c}$$

$$K = 0$$

$$f(u) = \sqrt{\frac{1-c}{c}}u + \tilde{c}$$

1. $c = 1$;

$$K = 0$$

$$f(u) = \sqrt{\frac{1-c}{c}}u + \tilde{c}$$

1. $c = 1$;
2. $0 < c < 1$;

$$K = 0$$

$$f(u) = \sqrt{\frac{1-c}{c}}u + \tilde{c}$$

1. $c = 1$;
2. $0 < c < 1$;
- 3.

$$K=1$$

$$f(u)=\int \sqrt{\frac{1-c+u^2}{c-u^2}}\mathrm{d}u$$

$$K = 1$$

$$f(u) = \int \sqrt{\frac{1 - c + u^2}{c - u^2}} du$$

1. $c = 1$;

$$K = 1$$

$$f(u) = \int \sqrt{\frac{1-c+u^2}{c-u^2}} du$$

1. $c = 1$;
2. $0 < c < 1$ 或 $c > 1$ 。

$$K = 1$$

$$f(u) = \int \sqrt{\frac{1-c+u^2}{c-u^2}} du$$

1. $c = 1$;
2. $0 < c < 1$ 或 $c > 1$ 。

$$K = -1$$

$$f(u) = \int \sqrt{\frac{1 - c - u^2}{c + u^2}} du$$

$$K = -1$$

$$f(u) = \int \sqrt{\frac{1 - c - u^2}{c + u^2}} du$$

1. $c = 0$;

$$K = -1$$

$$f(u) = \int \sqrt{\frac{1-c-u^2}{c+u^2}} du$$

1. $c = 0$;
2. 其他。

$$K = -1$$

$$f(u) = \int \sqrt{\frac{1-c-u^2}{c+u^2}} du$$

1. $c = 0$;
2. 其他。

$$H = 0$$

$$H = 0$$

$H = 0$ 的曲面称为极小曲面。

$$H = 0$$

$H = 0$ 的曲面称为极小曲面。

根据平均曲率的表达式，有

$$uf''(u) + f'(u)(1 + f'^2(u)) = 0$$

$$H = 0$$

$H = 0$ 的曲面称为极小曲面。

根据平均曲率的表达式，有

$$uf''(u) + f'(u)(1 + f'^2(u)) = 0$$

最终可得：

$$\frac{uf'(u)}{\sqrt{1 + f'^2(u)}} = c$$

其中 $c > 0$ 。

$$H = 0$$

$H = 0$ 的曲面称为极小曲面。

根据平均曲率的表达式，有

$$uf''(u) + f'(u)(1 + f'^2(u)) = 0$$

最终可得：

$$\frac{uf'(u)}{\sqrt{1 + f'^2(u)}} = c$$

其中 $c > 0$ 。反解，有

$$f'(u) = \frac{c}{\sqrt{u^2 - c^2}}$$

$$H = 0$$

$H = 0$ 的曲面称为极小曲面。

根据平均曲率的表达式，有

$$uf''(u) + f'(u)(1 + f'^2(u)) = 0$$

最终可得：

$$\frac{uf'(u)}{\sqrt{1 + f'^2(u)}} = c$$

其中 $c > 0$ 。反解，有

$$f'(u) = \frac{c}{\sqrt{u^2 - c^2}}$$

1. $c = 0$;
2. $c = 1$;
3. 令 $\tilde{u} = \frac{u}{c}$, $\frac{df}{d\tilde{u}} = c \frac{df}{du} = \frac{c}{\sqrt{\tilde{u}^2 - 1}}$ 。

一些注解

一些注解

这一节的基本想法:

- ▶ 利用对称性“降维”,

一些注解

这一节的基本想法：

- ▶ 利用对称性“降维”，伴随着将偏微分方程转化为常微分方程。

一些注解

这一节的基本想法：

- ▶ 利用对称性“降维”，伴随着将偏微分方程转化为常微分方程。
- ▶ 选择了适合旋转面的参数方程，使得第一和第二基本形式都没有交叉项。

一些注解

这一节的基本想法:

- ▶ 利用对称性“降维”，伴随着将偏微分方程转化为常微分方程。
- ▶ 选择了适合旋转面的参数方程，使得第一和第二基本形式都没有交叉项。

当 $H = \frac{1}{2}(\kappa_1 + \kappa_2) = 0$ 时，自然有

一些注解

这一节的基本想法:

- ▶ 利用对称性“降维”，伴随着将偏微分方程转化为常微分方程。
- ▶ 选择了适合旋转面的参数方程，使得第一和第二基本形式都没有交叉项。

当 $H = \frac{1}{2}(\kappa_1 + \kappa_2) = 0$ 时，自然有 $K = \kappa_1\kappa_2 \leq 0$ 。

一些注解

这一节的基本想法：

- ▶ 利用对称性“降维”，伴随着将偏微分方程转化为常微分方程。
- ▶ 选择了适合旋转面的参数方程，使得第一和第二基本形式都没有交叉项。

当 $H = \frac{1}{2}(\kappa_1 + \kappa_2) = 0$ 时，自然有 $K = \kappa_1\kappa_2 \leq 0$ 。直观上，曳物线（面）（ $K = -1$ ）和悬链线（面）（ $H = 0$ ）看起来差不多（都是凹进去的）。

一些注解

这一节的基本想法：

- ▶ 利用对称性“降维”，伴随着将偏微分方程转化为常微分方程。
- ▶ 选择了适合旋转面的参数方程，使得第一和第二基本形式都没有交叉项。

当 $H = \frac{1}{2}(\kappa_1 + \kappa_2) = 0$ 时，自然有 $K = \kappa_1 \kappa_2 \leq 0$ 。直观上，曳物线（面）（ $K = -1$ ）和悬链线（面）（ $H = 0$ ）看起来差不多（都是凹进去的）。

由于 Gauss 曲率和平均曲率分别是主曲率的乘积以及和，

一些注解

这一节的基本想法：

- ▶ 利用对称性“降维”，伴随着将偏微分方程转化为常微分方程。
- ▶ 选择了适合旋转面的参数方程，使得第一和第二基本形式都没有交叉项。

当 $H = \frac{1}{2}(\kappa_1 + \kappa_2) = 0$ 时，自然有 $K = \kappa_1 \kappa_2 \leq 0$ 。直观上，曳物线（面）（ $K = -1$ ）和悬链线（面）（ $H = 0$ ）看起来差不多（都是凹进去的）。

由于 Gauss 曲率和平均曲率分别是主曲率的乘积以及和，即分别只包含了第二基本形式的部分信息。

一些注解

这一节的基本想法：

- ▶ 利用对称性“降维”，伴随着将偏微分方程转化为常微分方程。
- ▶ 选择了适合旋转面的参数方程，使得第一和第二基本形式都没有交叉项。

当 $H = \frac{1}{2}(\kappa_1 + \kappa_2) = 0$ 时，自然有 $K = \kappa_1 \kappa_2 \leq 0$ 。直观上，曳物线（面）（ $K = -1$ ）和悬链线（面）（ $H = 0$ ）看起来差不多（都是凹进去的）。

由于 Gauss 曲率和平均曲率分别是主曲率的乘积以及和，即分别只包含了第二基本形式的部分信息。这就产生了两方面不同的后果：

一些注解

这一节的基本想法：

- ▶ 利用对称性“降维”，伴随着将偏微分方程转化为常微分方程。
- ▶ 选择了适合旋转面的参数方程，使得第一和第二基本形式都没有交叉项。

当 $H = \frac{1}{2}(\kappa_1 + \kappa_2) = 0$ 时，自然有 $K = \kappa_1 \kappa_2 \leq 0$ 。直观上，曳物线（面）（ $K = -1$ ）和悬链线（面）（ $H = 0$ ）看起来差不多（都是凹进去的）。

由于 Gauss 曲率和平均曲率分别是主曲率的乘积以及和，即分别只包含了第二基本形式的部分信息。这就产生了两方面不同的后果：

1. Gauss 曲率和平均曲率确实能够反映曲面的弯曲程度；

一些注解

这一节的基本想法：

- ▶ 利用对称性“降维”，伴随着将偏微分方程转化为常微分方程。
- ▶ 选择了适合旋转面的参数方程，使得第一和第二基本形式都没有交叉项。

当 $H = \frac{1}{2}(\kappa_1 + \kappa_2) = 0$ 时，自然有 $K = \kappa_1 \kappa_2 \leq 0$ 。直观上，曳物线（面）（ $K = -1$ ）和悬链线（面）（ $H = 0$ ）看起来差不多（都是凹进去的）。

由于 Gauss 曲率和平均曲率分别是主曲率的乘积以及和，即分别只包含了第二基本形式的部分信息。这就产生了两方面不同的后果：

1. Gauss 曲率和平均曲率确实能够反映曲面的弯曲程度；
2. 单独知道 Gauss 曲率或单独知道平均曲率，并不能将曲面的形状完全确定下来（即便限制在旋转曲面中考虑）。